



Variáveis Contínuas e Distribuição Gaussiana

Caio Schaden Ishida

Felipe Osternes da Silva

João Victor Evers Cordeiro

Paulo Vinícius Rodrigues Azevedo

Rafael Sakata Suzuki

Grupo nº 01

Turma 30.2

Professores

Prof. Marco Antonio Ridenti (coord.)

Prof. Amós Silva

Profa. Sônia Guimarães

Prof. Filipe Matusalém

Prof. Bogos Sismanoglu

Data de entrega: 27/08/2026

Departamento de Física

Divisão de Ciências Fundamentais

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. OBJETIVOS

O objetivo principal deste experimento foi determinar um valor para a aceleração da gravidade local a partir do modelo teórico de um pêndulo simples, cujo período de oscilação é dado por $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$. Para isso, foram realizadas repetidas medições do período do pêndulo utilizando diferentes instrumentos, de modo a avaliar a influência das medições experimentais sobre o valor obtido para g . Os resultados foram então comparados com um valor de referência para a aceleração da gravidade local. Além disso, buscou-se analisar a distribuição das frequências dos valores medidos e verificar sua compatibilidade com uma distribuição de probabilidade Gaussiana.

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para cumprir o objetivo traçado minimizando as incertezas relativas, foram realizadas 100 medições do período de oscilação de um pêndulo simples composto por uma massa esférica presa a um suporte por um fio, totalizando em uma distância entre o centro de massa e o apoio no suporte de $l = (35,00 \pm 0,05)$ cm, como mostra a Figura 1.

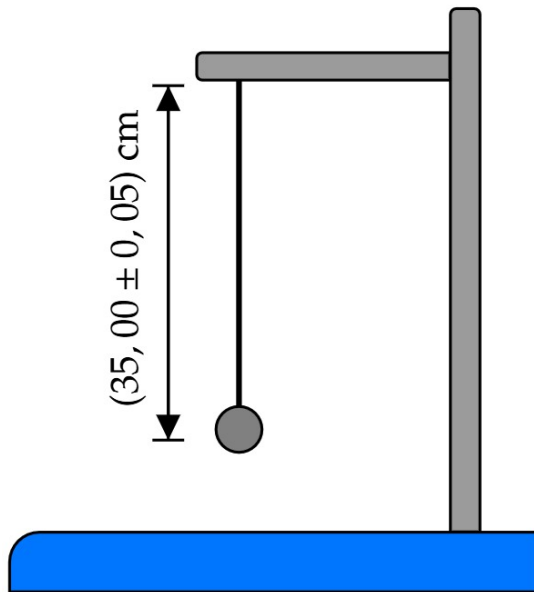


Figura 1: Arranjo experimental utilizado para a determinação da gravidade

3. RESULTADOS

A Tabela 1 contém as medições do período de oscilação do pêndulo utilizando um cronômetro.

Tabela 1: Medições do período de oscilação do pêndulo (T) em segundos.

nº	T (s)	nº	T (s)	nº	T (s)	nº	T (s)
1.	1,1925000	26.	1,1915000	51.	1,1911000	76.	1,1898000
2.	1,1920000	27.	1,1917000	52.	1,1905000	77.	1,1896000
3.	1,1922000	28.	1,1915000	53.	1,1910000	78.	1,1904000
4.	1,1910000	29.	1,1912000	54.	1,1906000	79.	1,1896000
5.	1,1934000	30.	1,1918000	55.	1,1910000	80.	1,1901000
6.	1,1928000	31.	1,1913000	56.	1,1902000	81.	1,1896000
7.	1,1923000	32.	1,1916000	57.	1,1903000	82.	1,1894000
8.	1,1921000	33.	1,1915000	58.	1,1904000	83.	1,1896000
9.	1,1922000	34.	1,1911000	59.	1,1903000	84.	1,1905000
10.	1,1920000	35.	1,1917000	60.	1,1906000	85.	1,1898000
11.	1,1918000	36.	1,1910000	61.	1,1909000	86.	1,1891000
12.	1,1920000	37.	1,1910000	62.	1,1904000	87.	1,1906000
13.	1,1919000	38.	1,1907000	63.	1,1902000	88.	1,1895000
14.	1,1925000	39.	1,1910000	64.	1,1904000	89.	1,1905000
15.	1,1909000	40.	1,1906000	65.	1,1906000	90.	1,1895000
16.	1,1918000	41.	1,1905000	66.	1,1900000	91.	1,1899000
17.	1,1919000	42.	1,1906000	67.	1,1904000	92.	1,1904000
18.	1,1921000	43.	1,1908000	68.	1,1901000	93.	1,1900000
19.	1,1917000	44.	1,1905000	69.	1,1902000	94.	1,1898000
20.	1,1920000	45.	1,1905000	70.	1,1901000	95.	1,1904000
21.	1,1918000	46.	1,1903000	71.	1,1903000	96.	1,1899000
22.	1,1919000	47.	1,1907000	72.	1,1897000	97.	1,1898000
23.	1,1913000	48.	1,1908000	73.	1,1909000	98.	1,1899000
24.	1,1917000	49.	1,1904000	74.	1,1899000	99.	1,1899000
25.	1,1921000	50.	1,1901000	75.	1,1906000	100.	1,1895000

A Tabela 2 contém os valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e de bancada ($T^{(2)}$), as estimativas obtidas da aceleração da gravidade local ($g^{(1)}$ e $g^{(2)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

Tabela 2: Valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e de bancada ($T^{(2)}$), as estimativas experimentais da aceleração da gravidade local associadas ($g^{(1)}$ e $g^{(2)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

Grandeza	Valor	Incerteza
T (s)	1,174	0,012
g (m/s ²)	10,03	0,15
g_0 (m/s ²)	9,786	

Por fim, a Figura 2 contém os histogramas dos valores medidos para os cronômetros de mesa e bancada comparados aos valores teóricos esperados para uma distribuição Gaussiana com desvios padrão calculados por meio de .

Figura 2: Histograma de frequência das medidas

4. DISCUSSÃO

$$q = \frac{\sum_i (f_{Gauss,i} - f_{hist})^2}{\sum_i (f_{hist,i} - \overline{f_{hist}})^2} \quad (1)$$

Nesse cálculo, o coeficiente q assume valor nulo se a distribuição ajusta perfeitamente os dados experimentais obtidos, enquanto seu valor se distancia de 0 quando a distribuição proposta não ajusta bem os dados.

A Figura ?? é uma representação gráfica para os desvios da distribuição Gaussiana em relação às observações experimentais para cada um dos cronômetros, dados por $\delta = f_{Gauss} - f_{hist}$.

5. REFERÊNCIAS